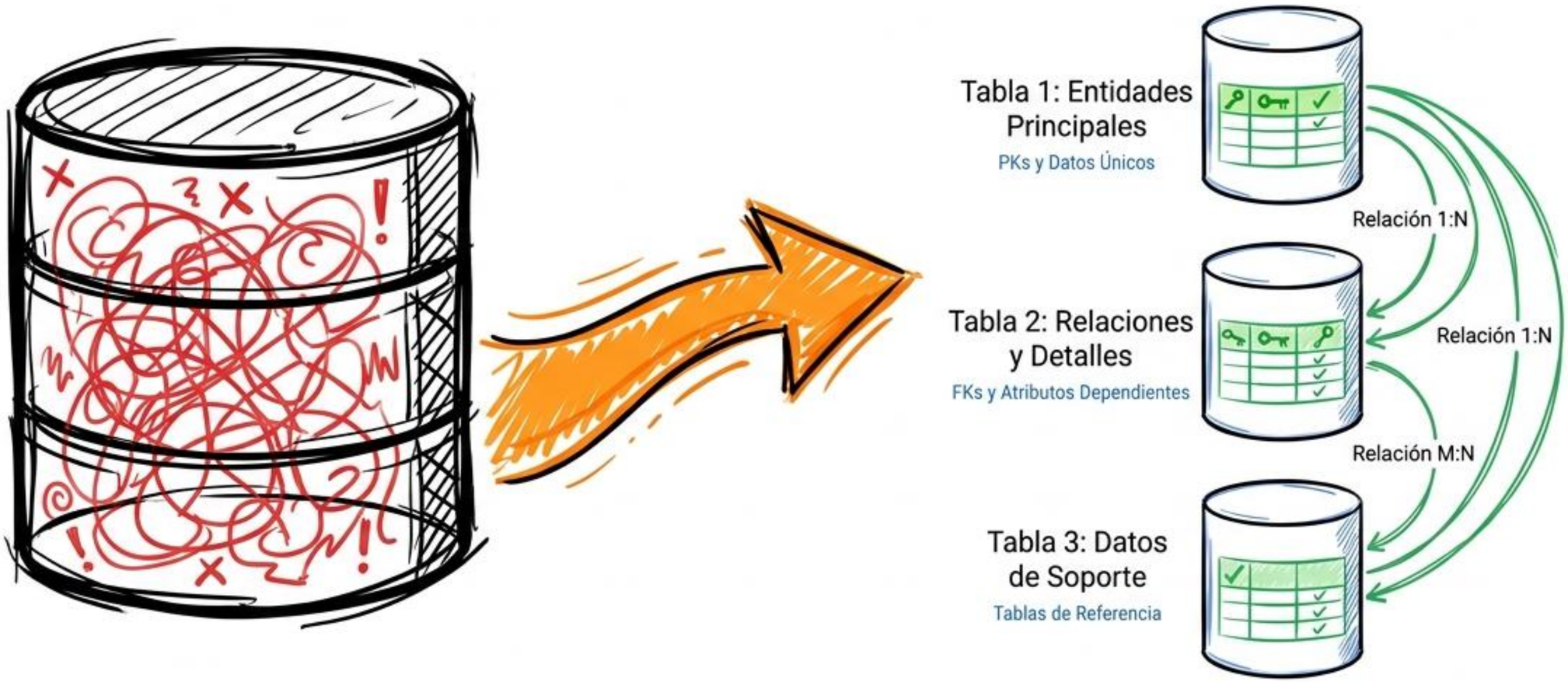
FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
INGENIERÍA DE SISTEMAS

NORMALIZACIÓN DE BASES DE DATOS

Estudiante: Freddy Edwin Chavez Mamani
Docente: Ing. Alejandro Marco Cortes Montes
Materia: Bases de Datos I
Semestre: Quinto
Fecha: 20/04/2026

Normalización de Bases de Datos Relacionales

De datos desordenados a estructuras eficientes.



Mapa de la Sesión

1. Introducción y Conceptos Básicos (El ADN relacional)
2. Problemas de la NO Normalización (Diagnóstico de anomalías)
3. Las Formas Normales (El proceso paso a paso)
4. Conclusión y Balance (El arte del diseño óptimo)

Parte 1: Introducción y Conceptos Básicos

El ADN de las Bases de Datos

Clave Primaria (PK) - Identificador único

Campo (Atributo)

Clave Foránea (FK) - Referencia a otra tabla

Registro (Tupla)

ID	Nombre	Curso
1	Ana García	Python 101
2	Carlos López	SQL Básico
3	Elena M.	Python 101

ID	NombreCurso
1	Python 101
2	SQL Básico

¿Por qué normalizar? Para reducir la redundancia (guardar el mismo dato varias veces) y evitar inconsistencias. Una base normalizada ocupa menos espacio y reduce errores.

Parte 2: Problemas de una Base de Datos NO Normalizada

Diagnóstico de una Tabla Deficiente

Redundancia: El docente y el aula se repiten innecesariamente.

Anomalía de actualización: Si el curso cambia de aula, debemos buscar y modificar múltiples filas.

INSCRIPCIONES

Id_Estudiante	Nombre_Estudiante	Curso	Docente	Aula
1	Cesar Merlo	Base de Datos I	Alejandro Cortéz	A101
2	Ivan Quispe	Base de Datos I	Alejandro Cortéz	A101

Anomalía de inserción: No podemos registrar un nuevo curso en el sistema si aún no tiene estudiantes inscritos.

Anomalía de eliminación: Si borramos al estudiante "Giovani Huallpa", perdemos por completo la información del curso "Programación".

Parte 3: Las Formas Normales (El Proceso Paso a Paso)

Primera Forma Normal (1FN): Valores Atómicos

Id_Estudiante	Nombre_Estudiante	Curso
3	Giovani Huallpa	Cálculo I, Programación

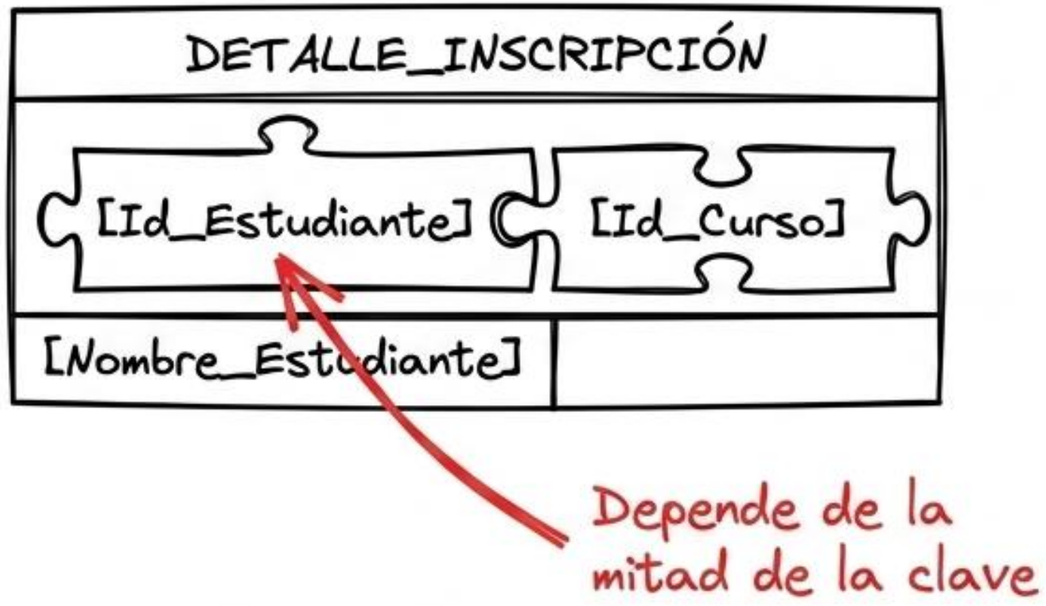
NO 1FN: Cursos contiene múltiples valores.

Id_Estudiante	Nombre_Estudiante	Curso
3	Giovani Huallpa	Cálculo I
3	Giovani Huallpa	Programación

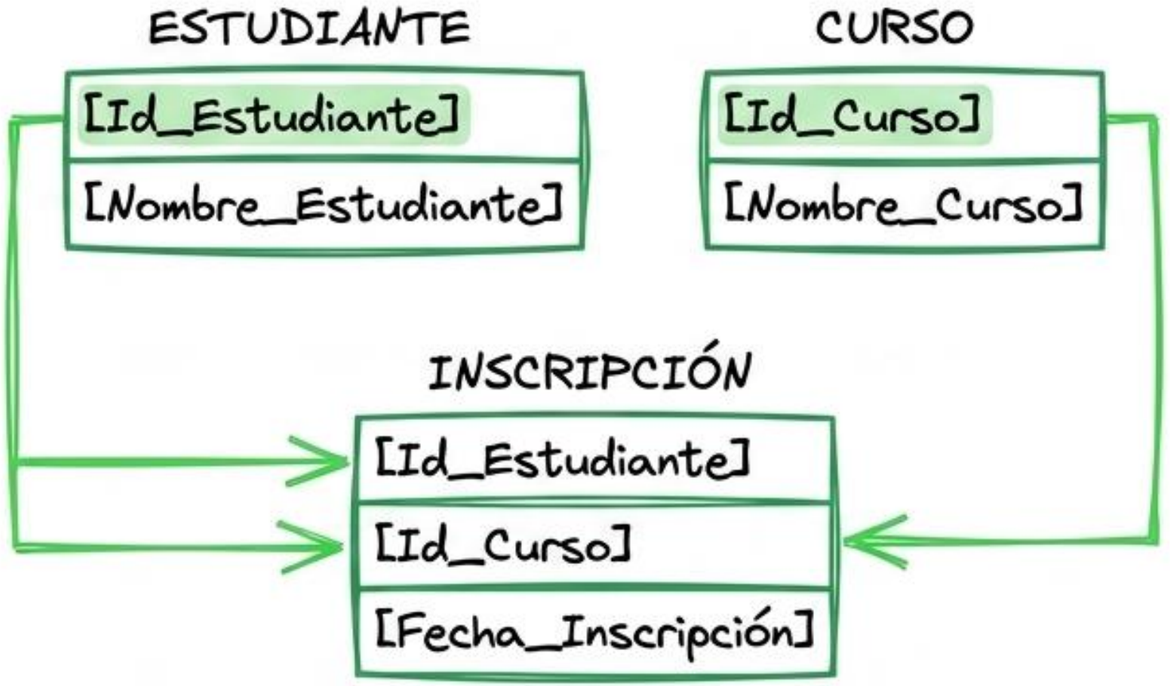
Regla de Oro: Todos los campos deben contener valores atómicos. No se permiten grupos repetitivos ni atributos multivaluados. Cada celda = Un solo valor.

Segunda Forma Normal (2FN): Dependencias Completas

Antes (Before)



Después (After)



Regla de Oro: Debe estar en 1FN. Todos los campos que no son clave deben depender COMPLETAMENTE de la clave primaria (sin dependencias parciales en claves compuestas).

Tercera Forma Normal (3FN): Cero Dependencias Transitivas

País depende de Ciudad, no directamente del Estudiante

ESTUDIANTE

Id_Estudiante	Id_Ciudad

CIUDAD

Id_Ciudad	Ciudad	País

Regla de Oro: Debe estar en 2FN. No existen dependencias transitivas. Todos los datos deben depender DIRECTAMENTE de la clave primaria, y de nadie más.

Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC): Los Determinantes

Antes (Before)

ASIGNACIÓN

[Curso]	[Docente]	[Aula]

Docente determina el Curso, pero NO es clave primaria.

Después (After)

DOCENTE_CURSO

[Docente]	[Curso]

CURSO_AULA

[Curso]	[Aula]

Todas las determinaciones parten de claves.

Regla de Oro: Debe estar en 3FN.
Si un atributo puede **"decidir"** el valor de otro (determinante), entonces **OBLIGATORIAMENTE** debe ser una **clave candidata**.

4FN y 5FN: Multivalores y Relaciones Complejas

4FN: Cuarta Forma Normal

Tabla: CLIENTE

Cliente	Teléfono	Email
Ana	78912345	ana@gmail.com
Ana	78912345	a.perez@yahoo.com
Ana	71234567	ana@gmail.com
Ana	71234567	a.perez@yahoo.com

Atributos multivaluados mezclados y repetidos!

CLIENTE_TELEFONO ✓

ClienteID	Teléfono
1	78912345
2	71234567

CLIENTE_EMAIL ✓

ClienteID	Email
1	ana@gmail.com
2	a.perez@yahoo.com

4FN: Separa registros con dos o más atributos multivaluados totalmente independientes.

5FN: Quinta Forma Normal

PROVEEDOR_PRODUCTO_PROYECTO

Proveedor	Producto	Proyecto
P1	Tornillo	Obra A
P1	Tuerca	Obra A
P2	Tornillo	Obra B

¿P1 suministra Tornillos en cualquier proyecto o solo en Obra A?

PROVEEDOR_PRODUCTO ✓

Proveedor	Producto

PRODUCTO_PROYECTO ✓

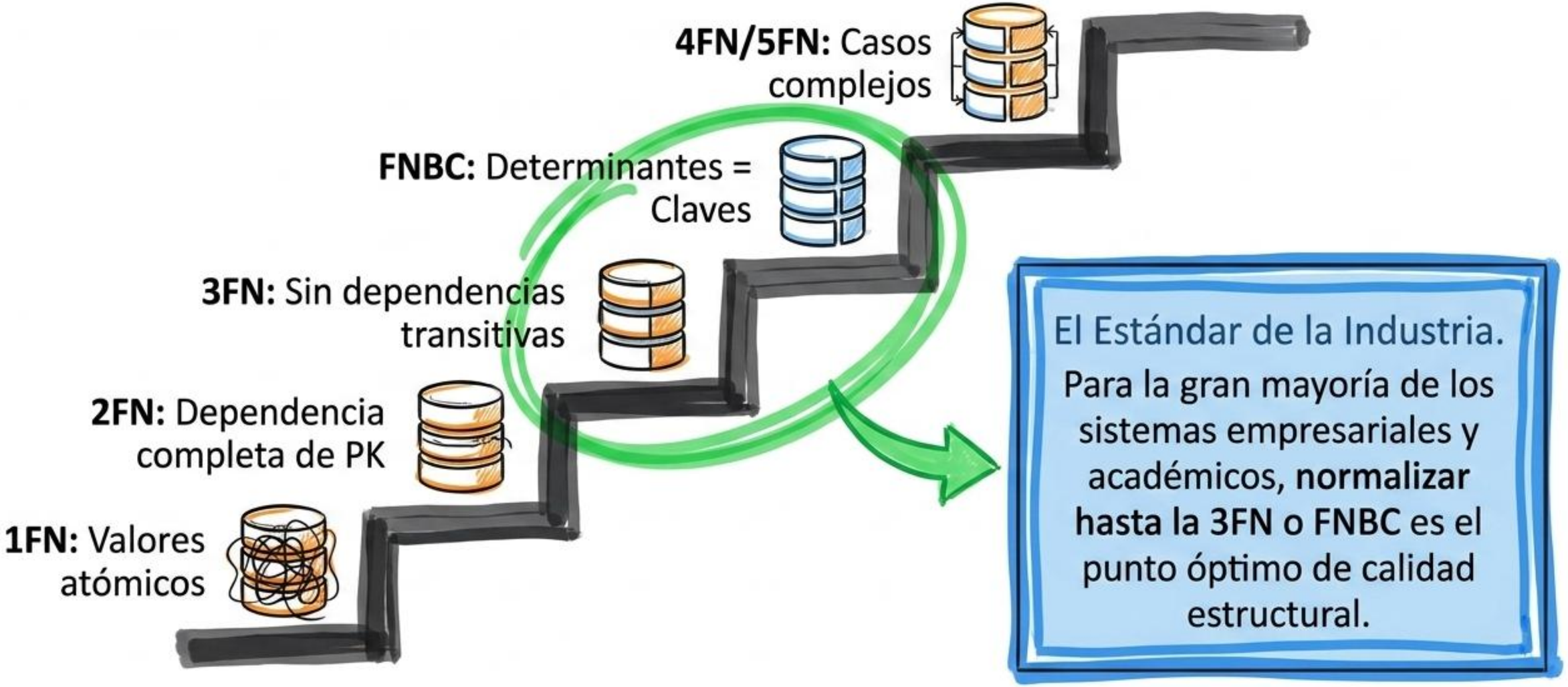
Producto	Proyecto

PROVEEDOR_PROYECTO ✓

Proveedor	Proyecto

5FN: Resuelve tablas que mezclan relaciones complejas que solo tienen sentido al separarse y volverse a unir.

La Escalera de la Normalización



Parte 4: Conclusión y y Balance

Ventajas	Desventajas
+ Menor duplicación de datos.	− Incremento en la cantidad total de tablas.
+ Mayor integridad y consistencia estructural.	− Consultas de lectura más complejas (requieren múltiples JOINs).
+ Facilidad de mantenimiento a largo plazo.	− En sistemas masivos, a veces se "desnormaliza" intencionalmente por rendimiento.
+ Bases de datos más escalables y lógicas.	

Conclusión: La normalización no es un dogma, es una herramienta. Transforma estructuras caóticas en sistemas ordenados y comprensibles, garantizando que cada tabla cumpla una única función reflejando la realidad del negocio.